

Test Bloque B2 #9

Actualizado el 18/03/2026

1. En SQL, para borrar los datos de una tabla pero seguir conservándola se emplea:

- a) DROP TABLE
- b) TRUNCATE TABLE
- c) DELETE TABLE
- d) MODIFY TABLE

2. ¿Cuál de las siguientes versiones del sistema de archivos UNIX fue creada por ATT?

- a) Virtual File System
- b) Fast File System
- c) Network File System
- d) Remote File System

3. Frecuencia de paginación es:

- a) Número de peticiones de servicio por unidad de tiempo
- b) Número de programas sacados de memoria por unidad de tiempo
- c) Número de trabajos de un programa en un entorno de memoria virtual por unidad de tiempo
- d) Número de fallos de página que se producen por unidad de tiempo

4. Suponga que recibe una firma electrónica avanzada de tipo XAdES-T sin una asociación específica a ninguna política de firma concreta y que ha verificado con éxito el formato de la firma y su integridad. En esta situación, la evaluación de la validez de dicha firma electrónica según la norma ETSI TS 101 903 v1.3.2 da como resultado:

- a) Firma inválida.
- b) Validación incompleta de la firma.
- c) Firma válida.
- d) Firma suspendida.

5. Respecto a la tecnología de almacenamiento InnoDB señale la respuesta afirmativa:

- a) InnoDB es una tecnología de almacenamiento de datos de código abierto para la base de datos Oracle.
- b) Es la tecnología de almacenamiento de datos por defecto por el sistema administrador de bases de datos relacionales MySQL.
- c) Se basa en el código ISAM.
- d) No permite las búsquedas denominadas full-text, que para conjuntos de datos grandes son mucho más eficientes.

6. ¿Cuál es la estructura estándar de una directiva JSP?

- a) <@ directiva atributo1="valor1" atributo2="valor2"...>
- b) <%@ directiva atributo1="valor1" atributo2="valor2"...%>
- c) <!@ directiva atributo1="valor1" atributo2="valor2"...>
- d) <*@ directiva atributo1="valor1" atributo2="valor2"...*>

7. El agrupamiento de conexiones de bases de datos (connection pooling) se utiliza para:

- a) Proporcionar redundancia ante la caída de servidores de bases de datos.
- b) Mejorar el rendimiento de la ejecución de peticiones al servidor de bases de datos.
- c) Soportar la replicación entre servidores de bases de datos.
- d) Ninguna de las anteriores.

8. La plataforma informática y de servicios en Internet hospedada en centros de datos administrados o respaldados por Microsoft se llama:

- a) Bajoo.
- b) Azure.
- c) Heroku.
- d) Adrive.

9. TypeScript es:

- a) Un subset de Javascript que añade tipado estático y es ejecutable en navegadores modernos
- b) Un superset de Javascript que añade tipado estático y es ejecutable en navegadores modernos
- c) Un subset de ECMAScript que añade tipado estático y NO es ejecutable en navegadores modernos
- d) Un superset de ECMAScript que añade tipado estático y NO es ejecutable en navegadores modernos

10. Al hablar de virtualización de servidores, se llama hypervisor:

- a) A la capa de software sobre la que se ejecutan las máquinas virtuales.
- b) A la aplicación que monitoriza una máquina virtual.
- c) A un producto comercial de virtualización.
- d) Al gestor de memoria de la máquina física.

11. Según se establece en la política de certificación de la DGP para el DNI electrónico (DNle) en lo relativo a las autoridades de certificación (AC) raíz y subordinadas, ¿cuál es el tamaño de esas claves?

- a) El tamaño de las claves de la AC Raíz es de 2048 bits y el de claves de las AC subordinadas será de 4096 bits.
- b) Las claves de la AC Raíz y de las AC subordinadas serán de 2048 bits.
- c) El tamaño de las claves es: 4096 bits para la AC Raíz y 2048 bits para las AC Subordinadas.
- d) El tamaño de las claves de la AC Raíz es 8192 bits para la raíz y 4096 bits para las AC subordinadas.

12. El estándar de e-learning SCORM:

- a) Sus siglas significan Shareable Course Object Reference Model
- b) Ha sido desarrollado por la iniciativa ADL (Advanced Distributed Learning), un programa del Departamento de Educación de los Estados Unidos y de la Oficina de Ciencia y Tecnología de la Casa Blanca
- c) La última versión publicada es la SCORM 2004 4ª edición
- d) Sustituye a la especificación "Experience API" (xAPI), inicialmente denominada Tin Can API

13. ¿Pueden convivir marcos, reglas y restricciones en un mismo sistema basado en conocimiento?

- a) Si
- b) No, pero reglas y restricciones si
- c) No, pero reglas y marcos si
- d) No

14. En relación a OpenDocument (ODF), señale la respuesta falsa:

- a) El tipo MIME para documentos texto de OpenDocument es: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document.
- b) Es un formato de archivo abierto y estándar para el almacenamiento de documentos tales como hojas de cálculo, textos, gráficas y presentaciones.
- c) Está basado en XML.
- d) Las extensiones de los archivos incluyen: odt para documentos de texto, ods para hojas de cálculo, odp para presentaciones y odb para bases de datos.

15. ¿Cuál de las siguientes Bases de Datos NoSQL es del tipo clave-valor?
- a) mongoDB
 - b) Redis
 - c) CouchDB
 - d) Knosys
16. En JavaScript, ¿cómo se forma la sentencia correcta para eliminar una cookie llamada '_userxmd'?
- a) `document.cookie = "_userxmd =; expires=Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 UTC"`
 - b) `document.cookie =`
 - c) `document.cookie._userxmd.delete()`
 - d) `document.cookie.delete(_userxmd)`
17. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones con respecto a la tecnología «servlet» es INCORRECTA?
- a) Permite el uso de sesiones web aunque se desactive el mecanismo de cookies.
 - b) Proporciona HTML dinámico mediante el uso de páginas interpretadas.
 - c) Ofrece una API para la programación del modelo de petición/respuesta de la web.
 - d) Para cada clase servlet se instancia, por defecto, un único objeto y las peticiones web que se reciben se ejecutan en hilos diferenciados.
18. ¿Qué elemento NO forma parte de la norma X.500 de OSI?
- a) Agente de usuario del directorio (DUA)
 - b) Árbol de información del directorio (DIT)
 - c) Dominio de nombres de directorio (DND)
 - d) Base de información del directorio (DIB)
19. Entre las características de un Data Warehouse se encuentra que es un sistema:
- a) Independiente del tiempo.
 - b) Integrado.
 - c) Volátil.
 - d) Ninguna de las anteriores.
20. Respecto a las arquitecturas de almacenamiento SAN Fibre Channel, indique la respuesta incorrecta:
- a) Cada equipo de la red se identifica de forma unívoca mediante una dirección de 64 bits.
 - b) El SNS asigna los FCID y permite traducir de FCID a WWN.
 - c) Los switches FC intercambian información de enrutado de tramas mediante un protocolo del tipo EGP adaptado a las redes FC.
 - d) La señalización del canal de fibra puede funcionar sobre pares de cobre.
21. Seleccione una herramienta Open source usada para procesos ETL
- a) Azure Data Factory.
 - b) SSIS.
 - c) Pentaho.
 - d) SAS Data Integrator.
22. ¿Qué es la normalización en bases de datos?
- a) El proceso de organizar los datos para reducir la redundancia.
 - b) El proceso de crear índices en las columnas de la base de datos para agilizar las búsquedas.
 - c) El proceso por el cual, aunque los datos están distribuidos en varias ubicaciones, los usuarios tienen la impresión de que los datos se encuentran en un solo lugar.
 - d) El proceso de transformación de una base de datos para que pueda ser considerada relacional según las normas de Codd.

23. ¿Cuál de los siguientes no es un lenguaje de scripting?

- a) JavaScript
- b) Jscript
- c) VBScript
- d) XMLScript

24. En arquitecturas de almacenamiento SAN FC-AL, los dispositivos están conectados con topología:

- a) estrella.
- b) bus.
- c) punto a punto.
- d) anillo.

25. ¿Qué significa el copyleft?

- a) El copyleft es un método general para liberar un programa u otro tipo de trabajo que requiere que todas las versiones modificadas y extendidas sean también libres.
- b) El copyleft significa abandonar el copyright en un programa.
- c) Significa proteger un programa mediante las licencias GPL o LGPL de GNU modificándolas a nuestro caso particular.
- d) Copyleft significa que cualquiera que redistribuya el software no está obligado a transmitir la licencia.

26. La Tercera Parte de Confianza (TPC) de un entorno de clave pública, que se encarga de legitimar la relación de una clave pública con la identidad de un usuario o servicio es:

- a) Autoridad de Certificación (AC)
- b) Autoridad de Validación (AV)
- c) Autoridad de Registro (AR)
- d) Autoridad de Revocación (AR)

27. En una base de datos las vistas:

- a) Definen la estructura y organización de los datos
- b) Permiten restringir el acceso, permitiendo que diferentes usuarios sólo vean ciertas filas o ciertas columnas de una tabla
- c) Se crean automáticamente cuando una consulta se realiza más de una vez en la misma sesión
- d) Sólo pueden ser creadas por el usuario propietario del esquema

28. ¿Cuál es el lenguaje nativo de programación en el que se encuentra desarrollado el sistema R/3 de SAP?

- a) PYTHON
- b) COBOL
- c) ABAP
- d) PASCAL

29. Indique cuál de los siguientes NO es un framework de Deep Learning:

- a) PyTorch.
- b) DeepMind.
- c) Caffe.
- d) MXNet.

30. ¿Cuál de las siguientes herramientas generan informes dentro del área de Business Intelligence?

- a) Eclipse BIRT
- b) Palo
- c) SpagoBI
- d) Todas las anteriores son ciertas

31. La tecnología NFC opera a una frecuencia de:

- a) 1,63 MHz
- b) 13,56 MHz
- c) 2,45 GHz
- d) 5,4 GHz

32. VMWARE se encuadra como un sistema operativo del tipo:

- a) sistema operativo monolítico
- b) sistema operativo con capas
- c) sistema operativo con máquina virtual
- d) sistema operativo tipo microkernel

33. Si tuviera que optar por un modelo de movilidad empresarial que tuviera un menor coste de hardware, software y servicios combinado con un alto compromiso del usuario y bajos costes de aprendizaje, por qué modalidad optaría;

- a) CYOD
- b) COPE
- c) BYOD
- d) COBO

34. En un SGBD con un nivel de aislamiento de lectura comprometida (Read Committed):

- a) No se producen lecturas sucias, pero pueden producirse lecturas no repetibles y lecturas fantasma.
- b) Pueden producirse lecturas sucias, lecturas no repetibles y lecturas fantasma.
- c) No se producen ni lecturas sucias ni lecturas no repetibles, pero pueden producirse lecturas fantasma.
- d) No se producen ni lecturas sucias, ni lecturas no repetibles, ni lecturas fantasma.

35. Indique la respuesta INCORRECTA sobre OpenStack:

- a) Sus servicios se encuentran disponibles por medio de una API compatible con Amazon EC2/S3.
- b) Swift es la Infraestructura de almacenamiento.
- c) Cantora es la Infraestructura de cómputo.
- d) Glance son los servicios de imagen.

36. Indique cuál de los siguientes es un servidor web basado en código abierto:

- a) Internet Information Server
- b) WebSphere
- c) WebLogic
- d) Lighttpd

37. ¿Qué es el 'swapping'?

- a) Un algoritmo para planificación del uso de la CPU
- b) Un mecanismo para mover procesos de ejecución desde/hacia la memoria principal a/desde disco respectivamente
- c) Un tipo especial de organización de los sistemas de ficheros
- d) El tiempo medio necesario para mover un programa desde disco a la memoria principal

38. ¿Qué satélites tienen un periodo orbital de 23 horas, 56 minutos y 4,09 segundos?:

- a) LEO
- b) MEO
- c) GEO
- d) HEO

39. En la extracción del conocimiento en la minería de datos, ¿qué ejemplo de los siguientes no se corresponde con aprendizaje supervisado?

- a) Sistemas de clasificación.
- b) Patrones de comportamiento.
- c) Sistemas de predicción.
- d) Modelado y control.

40. ¿Cuál de las siguientes propiedades NO se almacena en el i-node de un archivo?

- a) Permisos
- b) Propietario
- c) Grupo
- d) Nombre del fichero

41. En SQL, los comandos GRANT y REVOKE pertenecen al lenguaje:

- a) DATA COMMAND LANGUAGE.
- b) DATA CONFIGURATION LANGUAGE.
- c) DATA CONSTRAINT LANGUAGE.
- d) DATA CONTROL LANGUAGE.

42. El método MINIMAX:

- a) Es un método para encontrar "buenos" movimientos en determinados tipos de juegos.
- b) Es un método para minimizar las comunicaciones necesarias entre un grupo de agentes en un sistema multiagente, maximizando la distribución de la información.
- c) Es un método para minimizar al máximo el número de agentes necesarios en un sistema multiagente para realizar una determinada tarea de forma colaborativa.
- d) Es un método para encontrar funciones hash en criptografía que aceptan como entradas mensajes de máxima longitud, calculando cadenas hash de longitud mínima.

43. El conjunto de servicios que permite la interoperabilidad de aplicaciones distribuidas en una LAN se conoce como:

- a) inyector de dependencia.
- b) middleware.
- c) framework.
- d) controller.

44. Las vistas de una base de datos:

- a) Son tablas virtuales que se definen sobre una o más tablas reales y de las que sólo se almacena su definición
- b) Son las distintas formas de representación del modelo conceptual de datos
- c) Son las formas en las que se puede almacenar físicamente la información, dependiendo de las características del sistema informático
- d) No se corresponden con nada de lo anterior

45. En un entorno de publicación de aplicaciones con Remote Desktop Services de Microsoft, tenemos que configurar la estación del usuario para que acceda a sus aplicaciones publicadas. Disponemos de la URL (dirección web) donde se encuentra el feed de conexión. ¿Qué debemos agregar en la aplicación de escritorio remoto para Windows?

- a) Una granja
- b) Un equipo
- c) Un escritorio
- d) Un área de trabajo

46. La creación de una vista lógica unificada de los datos, aun cuando éstos estén dispersos entre varias bases de datos físicas, para así disponer de un único modelo de trabajo de los datos de la organización, es una manera de definir:

- a) Un almacén de datos.
- b) Un sistema OLAP.
- c) Un sistema de información a la dirección.
- d) Una base de datos.

47. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta, en relación con las arquitecturas SOA?

- a) Un proceso se puede considerar una coreografía de servicios cuando es controlado totalmente por una única entidad.
- b) Tanto SOAP como REST pueden cumplir con los principios de una arquitectura SOA.
- c) Un proceso de orquestación debe ser público y definir un comportamiento común que todas las entidades participantes deben conocer.
- d) Un proceso es una orquestación de servicios cuando define las colaboraciones entre cualquier tipo de aplicaciones componentes, independientemente del lenguaje o plataforma en el que estén definidas las mismas.

48. XML es un lenguaje extensible de marcas. Señale qué significa extensible:

- a) No está limitado el tamaño de los ficheros.
- b) Se pueden incorporar nuevas etiquetas, sin tener que cambiar la aplicación que lo lee.
- c) Los datos van formados mediante etiquetas de lo que significan.
- d) Si las reglas sintácticas del DTD se cumplen, el documento es válido.

49. ¿Cuál es la equivalencia en criptografía asimétrica a una longitud de clave de 112 bits en criptografía simétrica?

- a) 1102 bits.
- b) 1768 bits.
- c) 2048 bits.
- d) 3072 bits.

50. Dentro del estándar del metalenguaje XML señale la afirmación INCORRECTA:

- a) Un DTD es un documento escrito en XML para definir el contenido y estructura de documentos XML.
- b) Los XML Schemas y los DTD permiten validar documentos XML.
- c) Los XML Schemas soportan herencia entre tipos de datos.
- d) Los DTD no están basados en el uso de 'namespaces'.

51. La escalabilidad vertical tiene que ver con:

- a) Granjas de servidores
- b) Servidores en rack
- c) Cluster de servidores
- d) Nada de lo anterior

52. Los applets de Java se ejecutan en el:

- a) Servidor web
- b) Cliente web
- c) Servidor de base de datos
- d) Servidor de webmail

53. Indique la opción correcta respecto a un fichero con permisos de acceso 705:

- a) Permite la lectura y escritura del propietario
- b) Permite la escritura del grupo
- c) Permite la escritura y ejecución por parte de cualquier usuario
- d) Permite la lectura y escritura de cualquier usuario

54. La Licencia Pública General Reducida de GNU (LGPL) es una licencia de software que utiliza:

- a) Copyright.
- b) Copyleft débil.
- c) Copyleft fuerte.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

55. ¿En qué consiste la funcionalidad de doble depósito dentro de un SmartContract?

- a) Los participantes de un contrato depositan en una dirección de la cadena unos fondos cuyo destino dependerá de lo que se codifique en el SmartContract.
- b) Los participantes de un contrato depositan en una dirección de la cadena unos fondos. Si al terminar el contrato no han llegado a un acuerdo, se enviarán a otra dirección y ninguna de las partes podrán recuperarlos.
- c) Los participantes de un contrato depositan en una dirección de la cadena unos fondos. Si al terminar el contrato no han llegado a un acuerdo, cada una de las partes recuperará su depósito.
- d) Ninguna de las anteriores.

56. La arquitectura cliente/servidor:

- a) Se conoce también como arquitectura de 3 capas o niveles, siendo la tercera una capa situada entre el cliente y el servidor donde reside la lógica de negocio
- b) Involucra a un solo cliente que se comunica con un solo servidor
- c) Es la más adecuada para aplicaciones en continua evolución y con datos distribuidos
- d) Permite la ejecución de los tratamientos de clientes y servidor en el mismo equipo o en diferentes, indistintamente

57. La arquitectura GRID está compuesta por capas. La capa más baja y donde se encuentran los recursos computacionales y de almacenamiento que serán compartidos por los protocolos grid se denomina:

- a) Fabric.
- b) Connectivity.
- c) Resource.
- d) Collective.

58. ¿Qué es Spark en el contexto de Big Data?

- a) Un servicio de computación sin servidor que ejecuta código en respuesta a eventos y administra automáticamente los recursos computacionales subyacentes.
- b) Un servicio de administración de base de datos que permite catalogar, descubrir y compartir los datos almacenados en Hadoop y/o en fuentes de terceros.
- c) Un sistema de procesamiento distribuido de código abierto que se utiliza para cargas de trabajo de macrodatos.
- d) Una base de datos administrada que proporciona un registro de transacciones transparente, inmutable y que se puede verificar mediante criptografía.

59. Una relación está en primera forma normal si:

- a) La clave única permite la dependencia funcional
- b) No contiene claves dependientes de otra extranjera
- c) La clave extranjera está normalizada
- d) No contiene grupos repetitivos

60. ¿Cuál de estas opciones NO es una entidad certificadora?

- a) GeoTrust
- b) Ceres
- c) WorldTrusted
- d) Thawte

61. Una base de datos multidimensional:

- a) Es igual que una relacional, solo que con sistema de índices inversos duplicados que acelera los accesos en un 40%.
- b) Está formado por la relación existente entre tablas de hechos y dimensiones.
- c) El término se aplica a las bases de datos con tecnología ISAM, por las múltiples posibilidades que ofrecen.
- d) Únicamente existe cuando las comunicaciones con el servidor han de ser asíncronas en el tiempo.

62. Se presentan a continuación una lista de comandos UNIX, y una lista de funciones. 1) "ls". 2) "pwd". 3) "cat". 4) "more". I) Lista los archivos del directorio activo. II) Muestra en pantalla el contenido de un archivo página a página. III) Muestra el camino completo del directorio actual. IV) Imprime en la salida estándar el contenido de un archivo. El orden correcto de emparejamiento entre comandos y funciones es:

- a) 1-I, 2-II, 3-III y 4-IV.
- b) 1-I, 2-III, 3-IV y 4-II.
- c) 1-II, 2-III, 3-IV y 4-IV.
- d) 1-III, 2-IV, 3-I y 4-II.

63. ¿Cuál de los siguientes es el servicio de almacenamiento en la plataforma de Cloud Computing Open Stack?

- a) Glance
- b) Swift
- c) Nova
- d) S3

64. Los certificados cualificados de firma electrónica contendrán:

- a) Al menos el nombre del firmante o un seudónimo; si se usara un seudónimo, se indicará claramente.
- b) Los datos relativos al inicio y final del período de validez del certificado.
- c) La localización de los servicios que pueden utilizarse para consultar el estado de validez del certificado cualificado.
- d) Todas son verdaderas.

65. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones con respecto a la tecnología Servlet es correcta?

- a) No permite el uso de sesiones web cuando se desactiva el mecanismo de cookies.
- b) Proporciona HTML dinámico mediante el uso de páginas interpretadas.
- c) Ofrece un API para la programación del modelo de petición/respuesta de la web.
- d) Para cada clase Servlet se crean por defecto tantos objetos como peticiones web se reciben.

66. Indique cuál de los siguientes términos corresponde a un entorno de ejecución que permite ejecutar código JavaScript en el lado servidor:

- a) server.js
- b) jserverside.js
- c) dark.js
- d) node.js

67. En relación a Java y JavaScript indique la respuesta FALSA:

- a) JavaScript es un lenguaje de programación posterior a Java.
- b) Java JDK 8 no integra un motor de JavaScript.
- c) JavaScript es un lenguaje interpretado, y Java es compilado.
- d) JavaScript es estándar, Java no.

68. Respecto a VoiceXML:

- a) La próxima versión en la que está trabajando el W3C es la 2.5 y está publicada como Working Draft.
- b) La próxima versión en la que está trabajando el W3C es la 3.0 y está publicada como Working Draft.
- c) La próxima versión en la que está trabajando el W3C es la 4.0 y está publicada como Working Draft.
- d) La próxima versión en la que está trabajando el W3C es la 5.0 y está publicada como Working Draft.

69. Indicar la afirmación que no es cierta sobre Marcos:

- a) Representan conceptos estereotipados o patrones predefinidos sobre ideas y situaciones, aunando las características que cualifican el concepto
- b) Se caracteriza por representar conceptos gráficamente mediante nodos y sus relaciones entre ellos mediante arcos
- c) El marco es una entidad dinámica, con procedimientos incluidos en los slots, que se ejecutan durante un proceso de razonamiento más general
- d) Los procedimientos de inferencia asociados a los marcos son: deducción de valores de slots, actualización de valores de slots y equiparación de marcos

70. Seleccione cuál de los siguientes tipos de bases de datos NO es NoSQL

- a) Base de datos clave-valor
- b) Base de datos en grafo
- c) Base de datos multidimensional
- d) -

71. Entre las alternativas al HALON 1301 no se encuentra:

- a) FM-200
- b) Argonite
- c) Antifire
- d) Argonfire

72. En el modelo relacional, se dice que un atributo A tiene una dependencia funcional completa de los atributos B y C si A depende funcionalmente:

- a) de B y también de C.
- b) de B o de C.
- c) de B o de C pero no de ambos.
- d) del conjunto de ambos pero de ninguno de ellos por separado.

73. Si un ordenador tiene un tiempo de acceso a memoria de 60 nanosegundos, una longitud de palabra de 16 bits, memoria ECC y utiliza 24 bits para direccionamiento, se puede decir que la memoria máxima que puede direccionar es de:

- a) 8 Megabytes
- b) 16 Megabytes
- c) 32 Megabytes
- d) 64 Megabytes

74. Los sistemas OLAP:

- a) Están compuestos por una serie de almacenes operacionales de datos activos integrandolos desde múltiples fuentes.
- b) Están formados por herramientas para la elaboración de informes y listados a partir de la información de los datawarehouses y datamarts.
- c) Están constituidos por bases de datos orientadas al procesamiento analítico.
- d) Están constituidos por bases de datos orientadas al procesamiento de transacciones.

75. En la creación de una Base de Datos, ¿para qué se utiliza el comando 'ASSERT'?

- a) Para asignar un índice a una tabla de la Base de Datos.
- b) Para establecer reglas de integridad.
- c) Para asignar una vista a una o varias tablas de la Base de Datos.
- d) Para hacer copias de seguridad de la Base de Datos.

76. En un esquema de certificación y seguridad basado en clave pública (PKI), la 'tercera parte confiable' se denomina:

- a) Autoridad de Certificación
- b) Autoridad de Registro
- c) Centro de Confianza
- d) Autoridad de Revocación

77. En relación con la tecnología «grid computing», señale la respuesta FALSA:

- a) Los nodos no tienen que estar dedicados.
- b) Son sistemas homogéneos (todos los nodos deben ser idénticos).
- c) Se consigue reducción de costes, no es necesaria disponer de grandes y costosos servidores.
- d) La escalabilidad parametrizable es una característica muy importante de esta arquitectura.

78. ¿Cuál de los siguientes elementos es un plataforma e-learning de software libre?

- a) Moodle
- b) MOOC
- c) MiriadaX
- d) Coursera

79. En el contexto de los vocabularios y ontologías, "http://www.w3.org/ns/dcat#" y "dcat" representan respectivamente:

- a) La URL del W3C y su dirección corta.
- b) La URL del Marco de Descripción de Recursos (RDF) y su alias.
- c) El prefijo del vocabulario DCAT y su espacio de nombres.
- d) El espacio de nombres para los términos DCAT y su correspondiente prefijo.

80. Señalar cual no es una característica de las restricciones:

- a) Permite sincronizar el comportamiento de los objetos buscando equilibrio entre sus atributos
- b) Permiten expresar múltiples relaciones causa-efecto mediante ecuaciones
- c) Pueden ser cualitativas (dominios discretos) o numéricas
- d) Representan sentencias condicionales donde a partir de antecedentes pueden obtenerse los consecuentes

81. Entre las operaciones de desplazamiento existe la de desplazamiento lógico, que consiste en:

- a) Los bits desplazados por un extremo se insertan por el otro.
- b) Los bits reemplazos son sustituidos por bits iguales al más cercano.
- c) Es igual a del desplazamiento aritmético.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

82. Cuál de los siguientes NO es un algoritmo de funciones hash:

- a) SHA-256.
- b) BASH.
- c) WHIRLPOOL.
- d) HAVAL.

83. ¿Cuáles de los siguientes no es un framework de desarrollo en Java?

- a) Apache Struts
- b) Hibernate
- c) Tapestry
- d) Todos los anteriores son frameworks de desarrollo en Java

84. Lenguaje de programación usado en Ciencia de Datos.

- a) Julia.
- b) Laura.
- c) Clara.
- d) Jorge.

85. ¿Qué práctica de MLOps se encarga de monitorizar el rendimiento de un modelo en producción y detectar su degradación?

- a) Data drift detection.
- b) Continuous Training (CT).
- c) Simulink.
- d) -

86. ¿Cómo deben ser los atributos de un conjunto de datos (dataset) para poder realizar clasificación binaria con el algoritmo Naïve Bayes?

- a) Existen distintos algoritmos Naïve Bayes permitiendo la utilización de atributos de distintos tipos.
- b) Los atributos deben ser necesariamente de tipo booleano y estar representados como 1 o 0 (positivo y negativo respectivamente)
- c) Los atributos sólo pueden ser de tipo natural (entero positivo) indicando el número de veces que aparece un término en el documento
- d) Los atributos deben ser necesariamente de tipo real y representar datos como la frecuencia de un término (TF) o la frecuencia inversa de documentos (IDF)

87. ¿Cuál de las siguientes no es una versión de Windows Server 2019?:

- a) Windows Server 2019 Datacenter.
- b) Windows Server 2019 Standard.
- c) Windows Server 2019 Essentials.
- d) Windows Server 2019 Enterprise.

88. En el campo de Sistemas de Información Geográfica, una imagen aérea corregida para representar una proyección ortogonal sin efectos de perspectiva de la cámara, se denomina:

- a) Imagen LIDAR.
- b) Mapa coroplético.
- c) Modelo Digital del Elevación.
- d) Ortofoto.

89. ¿Cuál de los siguientes entornos UNIX no puede ser considerado como SVR4?

- a) 4.2 BSD
- b) Solaris 2.3
- c) Unixware
- d) HP-UX

90. Cuando empleamos el término 'overlay' en relación con los sistemas de información geográfica, nos estamos refiriendo a:

- a) Aquella operación geográfica que se usa cuando el análisis de la información requiere que se identifique el área que rodea a cualquiera de las entidades: nodo, línea o superficie.
- b) Al trazado de caminos con distintas condiciones de comienzo, intermedias y finales.
- c) Aquella operación espacial que consiste en obtener el polígono intersección de dos áreas o polígonos.
- d) Este término no se emplea nunca en relación con los S.I.G.

91. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA respecto a JSON:

- a) Son las siglas de JavaScript Object Notation.
- b) Es un formato para el intercambio de información.
- c) Es más complejo y requiere más esfuerzo de analizar que XML.
- d) Permite representar estructuras de datos y objetos en forma de texto.

92. ¿Cuál es la norma que establece una guía para la implantación de sistemas de indicadores?

- a) UNE 66157
- b) UNE 66107
- c) UNE 66175
- d) Ninguna de las anteriores

93. ¿Qué lenguaje de programación o entorno de desarrollo es usado en ciencia de datos?

- a) R.
- b) Julia.
- c) Spyder.
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

94. Si sobre el fichero "ejemplo.txt" queremos dar permisos totales al dueño, de lectura y ejecución al grupo y sólo de lectura al resto de usuarios, usaremos la instrucción:

- a) chmod 766 ejemplo.txt
- b) chmod 751 ejemplo.txt
- c) chmod 761 ejemplo.txt
- d) chmod 754 ejemplo.txt

95. El lenguaje JAVA, a diferencia de otros, no permite herencia múltiple. ¿Con qué mecanismo propio de este lenguaje se puede simular esta característica?

- a) Clases abstractas.
- b) Sobrecarga de métodos.
- c) Interfaces.
- d) Conversiones implícitas.

96. ¿Cuál de las siguientes opciones define una interfaz estándar de proveedor de servicios (SPI) con la que se puede desarrollar un agente de autenticación de nivel de mensaje para contenedores Java EE en el lado del cliente o del servidor?

- a) JSR 196
- b) JSR 197
- c) JSR 198
- d) JSR 199

97. Componente de NET Framework que permite crear servicios que utilizan Open Data Protocol (OData) para exponer y utilizar datos a través de la Web o de una intranet utilizando la semántica de REST:

- a) Transformaciones XSLT
- b) WCF Data Services
- c) Clases system.xml
- d) Odata Services

98. A la vista de la tabla siguiente: VENTAS (COD_PIEZA, COD_ALMACEN, CANTIDAD, FECHA, DIRECCION_ALMACEN), donde la clave principal es COD_PIEZA y COD_ALMACEN, podemos decir que:

- a) Cumple con la segunda forma normal
- b) Cumple con la segunda pero no con la tercera forma normal
- c) Cumple hasta la tercera forma normal pero no con la cuarta forma normal
- d) No cumple la segunda forma normal

99. Las guías de mejores prácticas de Java se denominan:

- a) Hibernate
- b) Spring
- c) BluePrints
- d) Struts

100. ¿En qué consiste el CRA (Customer Relationship Analysis)?

- a) Es un conjunto de herramientas que proveen de soporte técnico al CRM.
- b) Es el precursor del CRM.
- c) Es el análisis de datos acerca de los clientes y su relación con la empresa.
- d) Integración del software de análisis de datos con las bases de datos y el inventario de las organizaciones.

101. El formato estándar de carácter abierto no propietario, basado en XML, que permite el intercambio de información contable, financiera y tributaria entre empresas, organismos y la propia Administración Pública se llama:

- a) XML-Dsig
- b) XBRL
- c) Atom
- d) XSL-FO

102. Las operaciones de la Unidad Aritmeticológica se clasifican en:

- a) Desplazamiento, lógicas y aritméticas
- b) Lógicas y aritméticas
- c) Desplazamiento, lógicas y adición
- d) Lógicas y adición

103. El software que conecta dos aplicaciones heterogéneas, para compartir recursos de proceso de datos, se conoce como:

- a) Firmware
- b) Interfaz de usuario
- c) Middleware
- d) Everyware

104. ¿Cuántos atributos tiene un archivo en el sistema de ficheros NTFS?

- a) 9
- b) 11
- c) 13
- d) 15

105. En relación al diseño de un Data Warehouse (DW), cuál de las siguientes respuestas es la correcta:

- a) Drilling down: es la navegación que permite ir de los datos detallados a los datos resumidos.
- b) Drilling across: permite cambiar la vista a otra jerarquía de diferente nivel.
- c) Rolling up: permite subir de nivel en la jerarquía, lo contrario a drilling down.
- d) -

106. De las siguientes sentencias SQL, señale la que es INCORRECTA:

- a) SELECT NOMBRE, APELLIDO FROM EMPLEADOS ORDER BY APELLIDO;
- b) ERASE FROM EMPLEADOS WHERE FECHA = TO_DATE('01-JAN-07', 'dd-mon-yy');
- c) UPDATE EMPLEADOS SET SUELDO = 8500 WHERE APELLIDO = 'López';
- d) CREATE TABLE PUNTOS (EVAL NUMBER(8,0), ID VARCHAR2(2), PUNTUACION NUMBER(1,0));

107. Un ejemplo de plataforma para soporte de un MOOC es:

- a) Moodle.
- b) Coursera.
- c) Canva.
- d) Blackboard.

108. Guillermo es un PSG al que el Servicio Gallego de Salud ha contratado temporalmente. Para firmar el contrato generado por la dirección de RRHH del área sanitaria contratante en formato electrónico (PDF), usará su DNle. Según esto, seleccione la respuesta correcta:

- a) Guillermo firmará el contrato usando la clave pública del certificado de firma de su DNle, generando una firma en formato XAdES.
- b) Guillermo firmará el contrato usando la clave pública del certificado de autenticación de su DNle, generando una firma en formato PAdES.
- c) Guillermo firmará el contrato usando la clave privada de su DNle, generando una firma en formato XAdES.
- d) Guillermo firmará el contrato usando la clave privada de su DNle, generando una firma en formato PAdES.

109. Señala las respuestas correctas sobre los objetos java.util.Vector y java.util.Hashtable:

- a) Un Vector puede almacenar referencias de objetos y tipos de datos primitivos
- b) Un Vector almacena referencias de objetos en el orden en que son añadidas
- c) A y B son ciertas
- d) La Hashtable almacena referencias de objetos en el orden en que son añadidas

110. Las principales características de un almacén de datos son:

- a) Organizado en torno a procesos, integrado, independiente del tiempo, no volátil
- b) Organizado en torno a temas, integrado, independiente del tiempo, volátil
- c) Organizado en torno a temas, integrado, dependiente del tiempo, no volátil
- d) Organizado en torno a procesos, integrado, dependiente del tiempo, volátil

111. Seleccione qué tecnología no es usada en técnicas PET

- a) Entornos de ejecución de confianza.
- b) Identificación Workflow idóneo.
- c) Anonimización.
- d) Cifrado homomórfico.

112. Un documento XML con DTD es:

- a) válido
- b) inválido
- c) bien formado
- d) conformado

113. La constelación GLONASS es un sistema adjunto a:

- a) Sistema GALILEO
- b) Sistema GPS
- c) Sistema GPRS
- d) Todas las anteriores

114. Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta para el método POST del protocolo http:

- a) Se utiliza para enviar una entidad a un recurso en específico, causando a menudo un cambio en el estado o efectos secundarios en el servidor
- b) Reemplaza todas las representaciones actuales del recurso de destino con la carga útil de la petición
- c) Solicita una representación de un recurso específico
- d) Establece un túnel hacia el servidor identificado por el recurso

115. En el entorno de los centros de proceso de datos, en un armario o rack para albergar servidores, una unidad «U» significa:

- a) Una medida estándar de la anchura de los equipos que se pueden conectar.
- b) Una medida estándar de la longitud de los raíles horizontales para fijar los equipos.
- c) Una medida estándar del consumo de cada equipo.
- d) Una medida estándar de la altura de los equipos que se pueden conectar.

116. Los perfiles de Java EE (entendidos como los agrupamientos de tecnologías y APIs de Java EE dirigidas a grupos de usuarios y/o aplicaciones concretas) son:

- a) Full profile y Web profile.
- b) Science profile, Industry profile y Business profile.
- c) JME profile, JSE profile, JEE profile.
- d) Ninguna de las anteriores.

117. ¿Cuál de los siguientes sistemas es un servicio común que se basa en una arquitectura orientada a servicios (SOA)?

- a) Servicio de Verificación y Consulta de Datos: Plataforma de Intermediación.
- b) REÚNETE: Servicio Común de Reuniones Virtuales de la Red SARA.
- c) SICRES: Sistema de Información Común de Registros de Entrada y Salida.
- d) CoFFEE-MRR: Sistema de información que soporta la gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

118. La velocidad teórica máxima aproximada de un lector de CD-ROM 48x es de:

- a) 150 KB/seg.
- b) 3600 KB/seg.
- c) 7200 KB/seg.
- d) 3 MB/seg.

119. Indique la respuesta falsa relativa a la monitorización del sistema operativo:

- a) Se puede hacer en tiempo real utilizando monitores del sistema
- b) Incluye herramientas de seguridad para asignar o denegar permisos de usuario en el sistema
- c) Se puede hacer a posteriori, utilizando herramientas que realicen análisis estadísticos de los logs del sistema
- d) Permite detectar los cuellos de botella del sistema

120. Un sistema IBM z/Series:

- a) Puede ejecutar Linux
- b) Puede ejecutar OS/400
- c) Puede ejecutar Windows 2000
- d) Todas son ciertas

121. La propiedad de una función resumen por la que dado un mensaje (x), es computacionalmente imposible encontrar otro mensaje (x') cuya función resumen sea igual a la función resumen del primer mensaje (x), corresponde a:

- a) Resistencia a la preimagen
- b) Resistencia a la segunda preimagen
- c) Resistencia a colisión
- d) Resistencia a la igualdad

122. Según el artículo 4 de la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza, ¿cuál es el periodo máximo de vigencia de los certificados cualificados?

- a) 2 años
- b) 3 años
- c) 4 años
- d) 5 años

123. Señale la respuesta correcta. En la programación orientada a objetos en Java, si una clase hereda de otra clase un método abstracto:

- a) Tiene que implementar ese método, si no es así, la clase que hereda deberá ser definida abstracta.
- b) Puede usar el método de la clase de la que ha heredado.
- c) Puede usar el método de la clase de la que ha heredado siempre que esté declarado como public.
- d) No se puede heredar de una clase que tenga algún método abstracto.

124. ¿Qué estándar de intercambio electrónico de datos (EDI) recoge las «reglas de las Naciones Unidas para el Intercambio Electrónico de Datos para la Administración, el Comercio y el Transporte» y proporciona un conjunto de normas y directorios internacionalmente acordados?

- a) FTP.
- b) JSON.
- c) UN/EDIFACT.
- d) -

125. ¿Cuál de las siguientes aplicaciones de software libre sirve para la edición profesional de imágenes?

- a) GIMP
- b) Celtx
- c) Nvu
- d) Rhythmbox

126. Un data lake o lago de datos es un repositorio centralizado que permite almacenar, compartir, gobernar y descubrir todos los datos estructurados y no estructurados de una organización a cualquier escala. ¿Cuál de las siguientes opciones corresponden a componentes asociados a un Data Lake?:

- a) Extracción, almacenamiento y diseño de los datos.
- b) Ingesta, almacenamiento y seguridad de los datos.
- c) Transformación, almacenamiento y seguridad de los datos.
- d) Carga, almacenamiento y distribución de los datos.

127. Herramienta CRM de código de abierto:

- a) Salesforce
- b) SugarCRM
- c) Oracle Siebel CRM
- d) Peoplesoft

128. Las siglas “SOAP”, en el marco de los servicios web, corresponden a:

- a) Service Oriented Architecture Protocol.
- b) Simple Oriented Access Paradigm.
- c) Service Object Architecture Paradigm.
- d) Simple Object Access Protocol.

129. The Bourne-again shell (bash):

- a) es conocido como el shell original de UNIX
- b) combina buenas características interactivas con una sintaxis de programación en shell sencilla
- c) no se usa habitualmente, por la dificultad que ofrece su shell más complicado
- d) es una extensión mejorada de la original

130. Como protocolo de transporte, SOAP NO puede utilizar:

- a) RPC.
- b) UDP.
- c) DCOM.
- d) FTP.